

Rete segmentata con quattro VLAN

Esercitazione in Cisco Packet Tracer

Luca Calzia - 9/10/2026

1 Sintesi

In questo esercizio ho realizzato una rete divisa in quattro gruppi: amministrazione, IT, server e commerciale. Ho usato due switch collegati tramite un Trunk, senza aggiungere un router. Lo scopo è permettere ai dispositivi dello stesso gruppo di comunicare, anche quando sono collegati a switch diversi, mantenendo separati i gruppi.

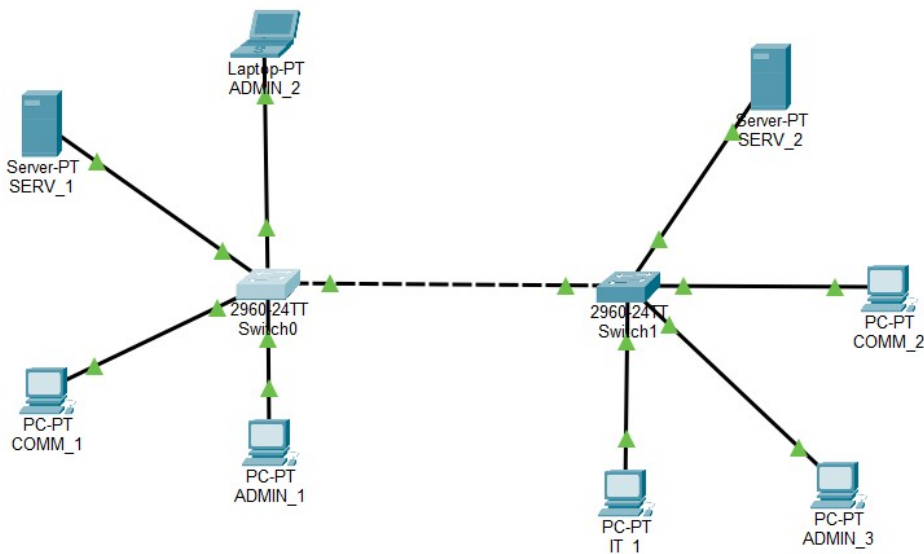
Lo screenshot dei risultati mostra quattro test ICMP riusciti all'interno dei gruppi e un test fallito tra amministrazione e server. Questo comportamento è coerente con una rete senza routing tra VLAN.

2 Introduzione e obiettivi

Una **VLAN** è una rete locale virtuale. Permette di suddividere logicamente uno switch in più gruppi separati. Due dispositivi possono appartenere alla stessa VLAN anche se sono collegati a switch diversi. La VLAN viene assegnata alla porta dello switch: il solo indirizzo IP non determina a quale VLAN appartiene un dispositivo.

L'esercizio richiede quattro VLAN, almeno due switch, una sottorete diversa per ogni VLAN e almeno una VLAN distribuita sui due switch. È inoltre necessario verificare il collegamento Trunk e descrivere le scelte fatte.

3 Architettura della rete



3 1 Dispositivi e gruppi

La rete comprende due switch Cisco 2960 24TT e otto dispositivi finali: cinque PC, un laptop e due server. Non è presente un router, quindi non è prevista la comunicazione tra VLAN diverse.

Switch	Dispositivi associati
S0	ADMIN_1, ADMIN_2, COMM_1, SERV_1
S1	ADMIN_3, IT_1, COMM_2, SERV_2

Amministrazione, commerciale e server hanno dispositivi su entrambi gli switch. La rete soddisfa quindi il requisito di distribuire almeno una VLAN su switch diversi. Il gruppo IT contiene un solo PC.

4 Indirizzamento e VLAN

Ho previsto una sottorete distinta per ogni gruppo. Gli indirizzi completi dei dispositivi, gli ID effettivi delle VLAN e le porte sono lasciati da compilare. La mask indicata sotto è quella prevista per queste quattro reti /24 e va confrontata con le impostazioni del progetto.

Gruppo	ID VLAN	Sottorete	Subnet Mask
ADMIN	10	192.168.10.0/24	255.255.255.0
IT	20	192.168.20.0/24	255.255.255.0
SERVER	30	192.168.30.0/24	255.255.255.0
COMMERCIALE	40	192.168.40.0/24	255.255.255.0

Dispositivo	Switch	Porta Access	Indirizzo IP
ADMIN_1	Switch0	0/1	192.168.10.1
ADMIN_2	Switch0	0/5	192.168.10.2
ADMIN_3	Switch1	0/2	192.168.10.3
IT_1	Switch1	0/1	192.168.20.1
SERV_1	Switch0	0/4	192.168.30.1
SERV_2	Switch1	0/4	192.168.30.2
COMM_1	Switch0	0/2	192.168.40.1
COMM_2	Switch1	0/3	192.168.40.2

Ogni dispositivo deve avere un IP diverso dagli altri nella propria sottorete. Gli indirizzi terminanti in .0 e .255 non si assegnano ai dispositivi in queste reti /24. Per i test interni alle VLAN il gateway non serve, perché non è presente un router.

5 Configurazione e settaggi necessari

5 1 Creazione delle VLAN

Su entrambi gli switch devono essere create le quattro VLAN con gli stessi ID. I nomi scelti aiutano a riconoscere i gruppi, ma è l'ID a identificare la VLAN.

5 2 Porte Access

Le porte collegate a PC, laptop e server devono essere configurate in modalità Access. Ogni porta va assegnata alla VLAN del dispositivo collegato: per esempio, la porta di ADMIN_1 deve appartenere alla VLAN Amministrazione.

I dispositivi finali inviano normali frame Ethernet senza indicare il numero della VLAN. Lo switch riconosce il gruppo in base alla porta sulla quale riceve il frame.

5 3 Collegamento Trunk

Le due porte che collegano gli switch devono essere configurate come Trunk. In questo modo un solo cavo trasporta il traffico delle quattro VLAN. Le VLAN devono essere consentite sul Trunk e presenti su entrambi gli switch.

Porta Trunk di Switch0: 0/3 Porta Trunk di Switch1: 0/5

5 4 Impostazioni dei dispositivi

Su ogni dispositivo si apre Desktop e IP Configuration. Si inseriscono l'IP della propria sottorete e la subnet mask. I dispositivi della stessa VLAN devono appartenere alla stessa sottorete per comunicare direttamente tramite IP.

6 Test di comunicazione e risultati

Per verificare la rete ho usato test ICMP, lo stesso protocollo utilizzato dal ping. Il mittente invia una richiesta e attende una risposta. Successful indica che lo scambio è riuscito; Failed indica che il test non si è concluso con successo.

	Successful	ADMIN_1	ADMIN_2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	ADMIN_2	ADMIN_3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	COMM_1	COMM_2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	SERV_1	SERV_2	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Failed	ADMIN_2	SERV_2	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Un esempio di ping tramite il prompt dei comandi del dispositivo LAPTOP ADMIN_2 con IP 192.168.10.2 verso gli altri dispositivi della rete, il primo verso un dispositivo sullo stesso switch (IP 192.168.10.1) ed il secondo verso un dispositivo su uno switch diverso (IP 192.168.10.3).

6 1 Comunicazione nella stessa VLAN

Nel test da ADMIN_2 ad ADMIN_3, il mittente riconosce che la destinazione è nella propria sottorete. Se non conosce l'indirizzo MAC del destinatario, invia una richiesta ARP. Questa richiesta resta nella VLAN amministrata e attraversa il Trunk per raggiungere anche l'altro switch.

Dopo la risposta ARP, gli switch inoltrano i frame nella VLAN corretta. ADMIN_3 riceve la richiesta ICMP e risponde ad ADMIN_2. Il risultato Successful dimostra che questa VLAN funziona anche tra switch diversi.

6 2 Comunicazione tra VLAN diverse

Il test da ADMIN_2 a SERV_2 fallisce. Nel progetto i due dispositivi appartengono a VLAN e sottoreti diverse e non è presente un dispositivo che instrada i pacchetti tra queste reti. Il risultato è quindi quello atteso.

7 Motivazioni vantaggi e svantaggi delle VLAN

7 1 Perché ho scelto le VLAN

Ho scelto le VLAN per rappresentare quattro gruppi con funzioni diverse senza usare uno switch separato per ciascun gruppo. Amministrazione, IT, server e commerciale condividono gli stessi apparati fisici, ma il loro traffico resta separato. I dispositivi di un gruppo possono inoltre trovarsi su switch diversi.

7 2 Vantaggi

Separazione del traffico. Ogni VLAN forma un dominio di broadcast distinto. Una richiesta broadcast viene distribuita solo all'interno della sua VLAN, evitando di coinvolgere tutti i dispositivi della rete.

Organizzazione più semplice. I dispositivi possono essere raggruppati per reparto o funzione, indipendentemente dallo switch al quale sono collegati. Un nuovo PC può essere inserito nel gruppo corretto configurando la sua porta.

Uso degli apparati disponibili. Più VLAN possono condividere gli stessi switch e lo stesso collegamento Trunk, senza richiedere un cavo tra gli switch per ogni gruppo.

Maggiore isolamento. Nella configurazione realizzata, i dispositivi di gruppi diversi non comunicano direttamente. Se in futuro si aggiungesse il routing, si potrebbero applicare regole per consentire solo gli scambi necessari. **Le VLAN da sole non sostituiscono un firewall e non cifrano i dati.**

7 3 Svantaggi e limiti

Configurazione più complessa. Occorre controllare ID delle VLAN, porte Access, Trunk e indirizzi IP. Un errore su una porta o sulle VLAN consentite può impedire la comunicazione anche se il cavo è collegato correttamente.

Comunicazione tra gruppi da configurare a parte. Per permettere, ad esempio, all'amministrazione di accedere ai server serve un router o uno switch di livello 3, con routing tra VLAN ed eventuali regole di accesso.

Dipendenza dal collegamento comune. Il Trunk è condiviso dalle VLAN distribuite sui due switch. Se quel collegamento si interrompe, i dispositivi sui due lati non possono più comunicare attraverso di esso. La banda disponibile è inoltre condivisa tra i gruppi.

8 Conclusioni

L'esercizio mi ha aiutato a distinguere la rete fisica dalla divisione logica in VLAN. Due dispositivi possono comunicare nella stessa VLAN anche se si trovano su switch diversi, mentre un Trunk non collega automaticamente VLAN diverse tra loro.

I risultati forniti mostrano comunicazioni riuscite nei gruppi ADMIN, COMMERCIALE e SERVER e una comunicazione fallita tra ADMIN e SERVER.